Parcoursup Explorer : démo des API

R3.01 Développement web · validation de l'API · 09/10/2026 · liens vérifiés le jour même (code 200)

> **Le projet :** montrer les formations post-bac autour d'une ville (places, candidats, taux d'accès), puis leur évolution sur 4 ans. On tape une ville, on choisit une filière et un rayon.

1. Les API choisies

2 API obligatoires + 1 API de secours. Toutes sont publiques, gratuites, **sans clé**, et autorisent le navigateur à lire leurs données (CORS vérifié).

Statut	API	Je lui donne	Elle me renvoie	Limite
✓ OBLIGATOIRE	**Géoplateforme IGN** (géocodage)	Un nom de ville	Ses coordonnées GPS (longitude, latitude)	Quelques requêtes / seconde
✓ OBLIGATOIRE	**Open data Parcoursup 2025** (ministère de l'Enseignement supérieur)	Les coordonnées + un rayon + une filière	Les formations autour : places, candidats, taux d'accès, code	5 000 requêtes / jour
★ BONUS 1	**Open data Parcoursup 2022 à 2024** (même API, seule l'année change)	Le code d'une formation	Ses chiffres des années précédentes	Même limite
★ BONUS 2	**geo.api.gouv.fr** (secours de l'IGN)	Un nom de ville	Les mêmes coordonnées, autre format	–

Comment les requêtes s'enchaînent

« Arles » → **1. IGN coordonnées GPS** → **2. Parcoursup 2025 formations autour + code** → **3. Parcoursup 2022-2024 historique (bonus)**

La requête 2 a besoin du résultat de la requête 1 (les coordonnées) : ce sont les 2 requêtes dépendantes exigées par le sujet. En bonus, la requête 3 dépend à son tour de la 2 (le code de la formation). Si l'IGN ne répond pas, geo.api.gouv.fr prend le relais.

2. Les liens à cliquer (dans Firefox)

✓ OBLIGATOIRE

Lien 1 : géocodage IGN (Arles → coordonnées GPS)

https://data.geopf.fr/geocodage/search?q=Arles&type=municipality&limit=5

À montrer : `features[0].geometry.coordinates = [4.645086, 43.596721]`, soit la longitude d'abord, puis la latitude.

Lien 2 : Parcoursup 2025 (les formations BUT à moins de 30 km)

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-esr-parcoursup/records?where=within_distance%28g_olocalisation_des_formations%2C%20geom%27POINT%284.645086%2043.596721%29%27%2C%2030km%29%20and%20fili%3D%27BUT%27&select=cod_aff_form%2Cg_ea_lib_vx%2Cville_etab%2Clib_for_voe_ins%2Ccapa_fin%2Cvoe_tot%2Ctaux_acces_ens&limit=100

À montrer : les **mêmes nombres** `4.645086` `43.596721` sont dans l'adresse. La requête 2 utilise le résultat de la requête 1.

★ BONUS 1 : historique du BUT Informatique d'Arles (code 2815, trouvé dans le lien 2)

2024

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-esr-parcoursup_2024/records?where=cod_aff_form%3D%272815%27&select=session%2Clib_for_voe_ins%2Ccapa_fin%2Cvoe_tot%2Ctaux_acces_ens

2023

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-esr-parcoursup_2023/records?where=cod_aff_form%3D%272815%27&select=session%2Clib_for_voe_ins%2Ccapa_fin%2Cvoe_tot%2Ctaux_acces_ens

2022

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-esr-parcoursup_2022/records?where=cod_aff_form%3D%272815%27&select=session%2Clib_for_voe_ins%2Ccapa_fin%2Cvoe_tot%2Ctaux_acces_ens

★ BONUS 2 : API de secours

https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=Arles&fields=nom,code,centre,departement&boost=population&limit=5

Ce que renvoie l'historique (BUT Informatique d'Arles) :

Année	2022	2023	2024	2025
Places	**56**	**56**	**56**	**56**
Candidats	**1 491**	**1 470**	**1 395**	**1 491**
Taux d'accès	**36 %**	**59 %**	**52 %**	**44 %**

3. La chaîne complète dans la console

Prouve que la requête 2 utilise vraiment le résultat de la requête 1, et que le CORS fonctionne. 1. Ouvrir le lien 1 dans Firefox. 2. **F12**, onglet **Console** (la première fois, taper `autoriser le collage`). 3. Coller le code, puis **Entrée**.

```
const ville = 'Arles'
const psupUrl = 'https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets'

// Requête 1 : ville -> coordonnées
const rep1 = await fetch(`https://data.geopf.fr/geocodage/search?q=${ville}&type=municipality&limit=1`)
const geo = await rep1.json()
const [lon, lat] = geo.features[0].geometry.coordinates
console.log(`1) ${ville} : longitude ${lon}, latitude ${lat}`)

// Requête 2 : utilise lon et lat de la requête 1
const where = `within_distance(g_olocalisation_des_formations, geom'POINT(${lon} ${lat})', 30km)`
  + ` and fili='BUT'`
const rep2 = await fetch(`${psupUrl}/fr-esr-parcoursup/records?where=${encodeURIComponent(where)}&limit=100`)
const psup = await rep2.json()
console.log(`2) ${psup.total_count} formations BUT à moins de 30 km :`)
console.table(psup.results.map((f) => ({
  etablissement: f.g_ea_lib_vx,
  formation: f.lib_for_voe_ins,
  places: f.capa_fin,
  candidats: f.voe_tot,
  taux: f.taux_acces_ens
})))
```

Résultat attendu :

```
1) Arles : longitude 4.645086, latitude 43.596721
2) 2 formations BUT à moins de 30 km :
   IUT Arles – BUT Métiers du multimédia et de l'internet : 56 places, 1627 candidats, 37 %
   IUT Arles – BUT Informatique                           : 56 places, 1491 candidats, 44 %
```

Astuce : remplacer `30km` par `50km` pour voir aussi l'IUT de Nîmes. Ce code sert uniquement à la démo ; dans le projet, il sera organisé en classes, avec la gestion des erreurs.

4. Ce que je dis au prof pendant la démo

Lien 1
« Je donne le nom d'une ville à l'API de l'IGN, elle me renvoie ses coordonnées GPS. Attention, c'est la longitude d'abord, puis la latitude. »

Lien 2
« Je réutilise ces coordonnées dans ma deuxième requête, à l'open data Parcoursup. Elle me renvoie les formations à moins de 30 km, avec le nombre de places, de candidats et le taux d'accès. C'est ma dépendance : sans la requête 1, je ne peux pas faire la 2. »

Console
« La page est sur le site de l'IGN, et je vais chercher des données sur le site de Parcoursup. Ça passe quand même, parce que ces API autorisent le navigateur à lire leurs données (le CORS). Je n'aurai donc pas besoin de proxy, qui ne marche qu'en développement. »

Bonus
« Chaque formation a un code, ici 2815 pour le BUT Informatique d'Arles. Avec ce code, je retrouve la même formation les années précédentes. Le taux d'accès est passé de 36 % en 2022 à 59 % en 2023, puis 44 % en 2025. Je veux afficher cette évolution dans un graphique. »